

Virajes medios, en ascenso y en descenso

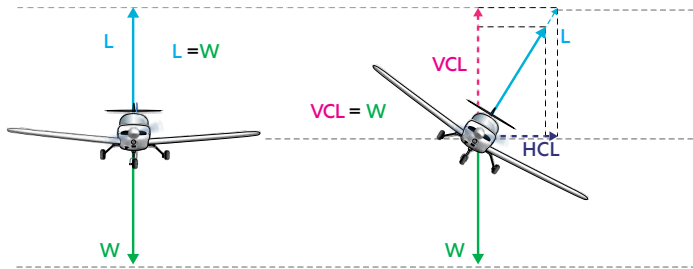
CONCEPTOS BÁSICOS

Objetivos

- Cambiar la dirección completando 360 grados a un régimen constante — con 30 grados de ángulo de alabeo — manteniendo una altitud constante y conservando el avión equilibrado.
- Completar un viraje medio durante el ascenso y durante el descenso.

Principios de vuelo

- Para virar, es necesario generar una fuerza hacia el centro del giro — alabee la aeronave
- La componente horizontal de la sustentación (HCL) proporciona esa fuerza
- La componente vertical de la sustentación (VCL) disminuye \ se requiere más sustentación (L) → aumente levemente el ángulo de ataque



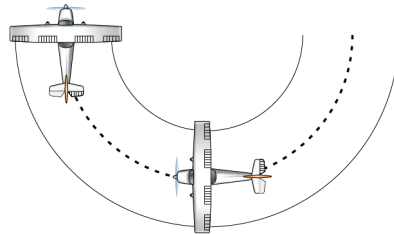
Guiñada adversa

- El aumento de sustentación en el ala ascendente también implica mayor resistencia; por lo tanto, la guiñada se produce en sentido opuesto al viraje
- Se utiliza el timón de dirección para compensar la guiñada mientras se deflecan los alerones



Sobreinclinación

- El ala exterior recorre una distancia mayor; por lo tanto, genera más sustentación e intenta continuar el alabeo
- Contenga el alabeo con el alerón



Rendimiento

- Al ascender y virar, el ángulo de alabeo debe reducirse a un máximo de 20°; utilice 15°

Ejercicio en vuelo

Guiñada adversa

- Solo demostración

Entrada

Viraje medio en vuelo nivelado

- Desde R+N
- Vigilancia exterior
- Alabee con alerón hasta 30° de AoB
- Coordine con timón de dirección
- Presión hacia atrás para fijar la actitud - ↑ ligeramente



Viraje en ascenso

- Establecer en ascenso
- Vigilancia exterior
- Inclinar con alerones hasta 15° de ángulo de alabeo (AoB)
- Coordinar con timón de dirección
- Aliviar la presión hacia atrás para mantener la actitud - ↓



Viraje en descenso

- Establecer en planeo
- Vigilancia exterior
- Inclinar con alerones hasta 30° de ángulo de alabeo (AoB)
- Coordinar con timón de dirección
- Aliviar la presión hacia atrás para mantener la actitud - ↓



En viraje

- 'Verificar' los alerones y mantener la coordinación
- Vigilancia exterior
- Actitud
- Instrumentos
- Ángulo de alabeo controlado con alerones
- Altitud controlada con presión hacia atrás

Salida

- Buscar un punto de referencia
- Anticipar la nivelación por la mitad del ángulo de alabeo (AoB)
- Nivelar las alas
- Coordinar con timón de dirección
- Aliviar la presión hacia atrás
- Restablecer la actitud R+N
- Al salir de un viraje en ascenso o en descenso, verificar PAC

Airmanship

- Técnica de escaneo: 20° cada 2 segundos
- Vigilancia exterior y escucha
- Conciencia situacional (SA): virajes de 360°, posición, altitud, meteorología
- Mínimos VFR

Gestión de la aeronave

- Movimientos de acelerador suaves y decididos
- Calefacción de carburador

Factores humanos

- Virajes de 360° para minimizar la desorientación
- Sensación de giro